

9วิชา#2558

- กำหนดให้ $P(x) = ax^2 + 9x - 5$ เมื่อ a เป็นจำนวนจริง ถ้า $x - 1$ หาส $P(x)$ แล้วเหลือเศษ 6 แล้วรากที่เป็นจำนวนจริงบวกของสมการ $P(X) = 0$ มีค่าเท่ากับเท่าใด
- กำหนดให้ $m, n \in \{100, 101, \dots, 200\}$ ถ้า ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ m, n คือ 35 และ 525 ตามลำดับ แล้ว $m + n$ มีค่าเท่ากับเท่าใด
- วงรีรูปหนึ่งมีโฟกัสอยู่ที่ $F_1(2,1)$ และ $F_2(2,9)$ ถ้า P เป็นจุดบนวงรีโดยที่ $PF_1 + PF_2 = 10$ แล้วความเยื้องศูนย์กลางของวงรีมีค่าเท่ากับเท่าใด

4. กำหนดให้ θ เป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ถ้า $\vec{u} \cdot \vec{v} = \sqrt{3}$ และ $|\vec{u} \times \vec{v}| = 1$ แล้ว $\sin^2 \theta$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

5. จำนวนจริง x ที่สอดคล้องกับสมการ $\log_4 x = \log_9 3 + \log_3 9$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

6. กำหนดให้ A เป็นเมทริกซ์ขนาด 3×3 ซึ่ง $A = [a_{ij}]$ และ $\det(A) = 10$

ถ้า $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2a_{11} & 2a_{12} & 2a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ แล้ว $\det(A + B)$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

7. ถ้า 2, 5, 8, 10, 12, 15, 18 เป็นข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งของประชากร ความแปรปรวนของตัวอย่างนี้เท่ากับเท่าใด

8. ร้านขายไอศกรีมแห่งหนึ่ง มีไอศกรีม 10 รส โดยมีรสกะทิเป็น 1 ใน 10 รส ในวันเด็ก ร้านนี้ได้แจกไอศกรีมฟรีให้แก่เด็กคนละ 1 ถ้วย ถ้วยละ 2 รส ถ้าสุ่มเด็กที่ได้รับแจกไอศกรีมมาหนึ่งคน ความน่าจะเป็นที่ถ้วยไอศกรีมของเด็กคนนี้ ไม่มีรสกะทิเท่ากับเท่าใด

9. กำหนดให้ $f(x) = x^3 + 3ax^2 - 9a^2x + 5a$ เมื่อ a เป็นจำนวนจริงบวก ถ้า f มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เท่ากับ 0 แล้ว a มีค่าเท่ากับเท่าใด

10. ถ้า a_n เป็นลำดับของจำนวนจริงบวก ซึ่ง $\lim_{n \rightarrow \infty}$ หาค่าได้ และ $a_n = \sqrt{\frac{1+2n}{n}} + a_n$ แล้ว $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ เท่ากับเท่าใด

11. เศษเหลือที่ได้จากการหาร $(995)^{16} + (996)^8 + (997)^4 + (998)^2 + 999$ ด้วย 7 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1
2. 2
3. 4
4. 5
5. 6

12. จำนวนเต็ม x ที่สอดคล้องกับอสมการ $||100 + x| - |100 - x|| < 100$ มีจำนวนทั้งหมดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 49
2. 50
3. 51
4. 99
5. 100

13. ถ้า A และ B เป็นเซตของจำนวนเชิงซ้อนโดยที่ $A = \{z | z^{12} = 1\}$
และ $B = \{z | z^{18} - z^9 - 2 = 0\}$
แล้วจำนวนสมาชิกของ $A \cap B$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1
2. 2
3. 3
4. 6
5. 8

14. ถ้า $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์ใน 3 มิติ โดย $(\vec{u} + \vec{v}) \times (\vec{u} - \vec{v}) = 2\vec{i} - 4\vec{j} + \sqrt{5}\vec{k}$
แล้ว $|3\vec{u} \times 3\vec{v}|$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{15}{4}$
2. $\frac{15}{2}$
3. $\frac{25}{3}$
4. $\frac{35}{4}$
5. $\frac{45}{2}$

15. กำหนดให้ H เป็นไฮเพอร์โบลา $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{2} = 1$ และ P เป็นจุดบน H พิจารณาข้อความต่อไปนี้

(ก) ผลคูณของความชันของเส้นกำกับทั้งสองของ H มีค่าเท่ากับ $-\frac{1}{4}$

(ข) $(PF_1 - PF_2)^2 = 32$ เมื่อ $F_1 = (\sqrt{10}, 0)$ และ $F_2 = (-\sqrt{10}, 0)$

(ค) จุด P ไม่เป็นสมาชิกของเซต $\{(x, y) \mid x > 0 \text{ และ } y > \frac{x}{2}\}$

(ง) ผลคูณของระยะทางจาก P ไปยังเส้นกำกับทั้งสองของ H มีค่าคงตัวเท่ากับ $\frac{8}{5}$

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

16. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีด้าน AB และ AC ยาวเท่ากับ 3 หน่วย และ 5 หน่วย ตามลำดับ ถ้า $\arccos\left(-\frac{1}{15}\right) = B + C$ แล้ว ด้าน BC ยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $4\sqrt{2}$ หน่วย
2. $4\sqrt{3}$ หน่วย
3. $4\sqrt{5}$ หน่วย
4. $5\sqrt{2}$ หน่วย
5. $5\sqrt{3}$ หน่วย

17. ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ $x^{(\log_2 x + 1)} = 64$

1. $\frac{33}{8}$
2. $\frac{31}{4}$
3. $\frac{33}{4}$
4. 4
5. 8

18. ในระบบสมการเชิงเส้นที่มี 3 สมการ และ 3 ตัวแปร x, y, z

ถ้าหา z ได้เท่ากับ $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ จากการใช้กฎของคราเมอร์ แล้ว $x+y$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -4
2. -2
3. 2
4. 4
5. 6

19. กำหนดให้ A , B และ C เป็นเมทริกซ์จัตุรัส และ I แทนเมทริกซ์เอกลักษณ์ โดยที่ A, B, C และ I มีมิติเท่ากัน พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. ถ้า $AB = AC$ แล้ว $B = C$

ข. ถ้า $A^2 = I$ แล้ว $A^{-1} = A$

ค. ถ้า $AB = I$ และ $CA = I$ แล้ว $B = C$

ง. ถ้า $AB = I$ แล้ว $\text{adj}(B) = [\det(A)]A$

จำนวนข้อความที่ถูกต้องเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

20. จำนวนนับที่มีค่ามากกว่าเจ็ดแสนที่ได้จากการนำเลขโดด 0 , 7 , 7 , 8 , 8 , 9 มาจัดเรียง มีจำนวนทั้งหมดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 120
2. 150
3. 250
4. 350
5. 550

21. คะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง มีการแจกแจงปกติ โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10 คะแนน ถ้านักเรียนที่สอบได้น้อยกว่า 40 คะแนน มี 33% แล้วจำนวนเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่สอบได้ระหว่าง 50 และ 60 คะแนน เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
- เมื่อกำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติดังนี้

z	0.44	0.56	1.44	1.56	1.7	2.44
พื้นที่ใต้เส้นโค้ง	0.17	0.2123	0.4251	0.4406	0.4554	0.4927

1. 6.76%
2. 22.83%
3. 25.51%
4. 35.51%
5. 45.83%

22. ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย x , 3.5 , 12 , 7 , 8.5 , 8 , 5 โดยที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้ เท่ากับมัธยฐาน และไม่มีฐานนิยม ถ้า R คือพิสัยของข้อมูลชุดนี้ แล้ว $R-x$ มีค่าเท่ากับ ข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{7}{6}$
2. $\frac{5}{2}$
3. 3
4. $\frac{7}{2}$
5. 4

23. ถ้า $f(x)$ เป็นฟังก์ชันซึ่งเส้นตรง $2y = 3x + 2$ สัมผัสกราฟของ $y = f(x)$ ที่จุด $(0, 1)$

แล้ว $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-1}{x}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{-3}{2}$
2. $\frac{-1}{2}$
3. $\frac{3}{2}$
4. 2
5. $\frac{5}{2}$

24. กำหนดให้ $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ เป็นลำดับเลขคณิต โดยที่ $a_1 = 4, a_2 = 7, a_n = 121$

ถ้า $f(x) = (x+a_1x) + (x^2+a_2x) + \dots + (x^n+a_nx)$ แล้ว $f'(-1)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 2400
2. 2420
3. 2440
4. 2460
5. 2480

25. ถ้า $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{20}$ เป็นลำดับเลขคณิต ซึ่งมีผลต่างร่วมเท่ากับ $\frac{2}{21}$ แล้วผลรวม

$$\frac{1}{21(a_{20}-a_1)} + \frac{1}{19(a_{19}-a_2)} + \frac{1}{17(a_{18}-a_3)} + \dots + \frac{1}{5(a_{12}-a_9)} + \frac{1}{3(a_{11}-a_{10})}$$

มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 15
2. 12
3. 1
4. 2
5. 5

26. กำหนดให้ $S = \{ [a_{ij}]_{3 \times 3} \mid a_{ij} \in \{-1, 1\} \}$ ถ้าสุ่มหยิบเมทริกซ์จากเซต S มา 1 เมทริกซ์ แล้วความน่าจะเป็นที่จะได้เมทริกซ์ซึ่งผลรวมของสมาชิกทั้งหมดเท่ากับ 3 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{23}{2^9}$
2. $\frac{21}{2^8}$
3. $\frac{21}{2^7}$
4. $\frac{19}{2^6}$
5. $\frac{23}{2^6}$

27. กำหนดให้ A และ B เป็นเซตของจำนวนเชิงซ้อน โดยที่ $A = \{z | \operatorname{Im}(z - 2i) + [\operatorname{Re}(z)]^2 \leq 0\}$
และ $B = \{z | \operatorname{Im}(z) \geq 0\}$

พื้นที่ของบริเวณ $A \cap B$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{8\sqrt{2}}{3}$ ตารางหน่วย
2. $\frac{10\sqrt{2}}{3}$ ตารางหน่วย
3. $\frac{11\sqrt{2}}{3}$ ตารางหน่วย
4. $\frac{7\sqrt{3}}{2}$ ตารางหน่วย
5. $\frac{9\sqrt{3}}{2}$ ตารางหน่วย

28. ถ้า $x-1$ หารพหุนาม $P(x)$ แล้วเหลือเศษ -1 พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. $x-1$ หาร $-P(x)$ เหลือเศษ -1

ข. $x-1$ หาร $P^2(x)$ เหลือเศษ 1

ค. $x+1$ หาร $P(-x)$ เหลือเศษ 1

ง. $x+1$ หาร $-P(-x)$ เหลือเศษ 1

จำนวนข้อความที่ถูกต้องเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

29. กำหนดให้ $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ เป็นลำดับเรขาคณิต ซึ่งมี r เป็นอัตราส่วนร่วม เมื่อ $0 < r < 1$

ถ้า $G_n = (a_1 a_2 \dots a_n)^{\frac{1}{n}}$ แล้ว $\sum_{n=1}^{\infty} G_n$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{a_1}{1-r^2}$
2. $\frac{a_1}{\sqrt{1-r}}$
3. $\frac{a_1}{1-r^2}$
4. $\frac{a_1}{\sqrt{1-r^2}}$
5. $\frac{a_1}{\sqrt{1-r^2}}$

30. ถ้า $S_n = \sum_{k=1}^n i^k$ เมื่อ i แทนจำนวนเชิงซ้อน ซึ่ง $i^2 = -1$ แล้วจำนวนนับ $n \in \{10, 11, \dots, 100\}$ ที่ทำให้ $S_n = -1$ มีจำนวนทั้งหมดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 21
2. 23
3. 25
4. 31
5. 33

9 วิชาสามัญปี 2558

1. ตอบ $1/2$
2. ตอบ 280
3. ตอบ 0.8
4. ตอบ $1/4$
5. ตอบ 32
6. ตอบ 20
7. ตอบ 31
8. ตอบ 0.8
9. ตอบ 1
10. ตอบ 2
11. 2
12. 4
13. 3
14. 5
15. 5
16. 1
17. 1
18. 4
19. 3
20. 2
21. 2
22. 1
23. 3
24. 5
25. 5
26. 3
27. 1

28. 3

29. 1

30. 2